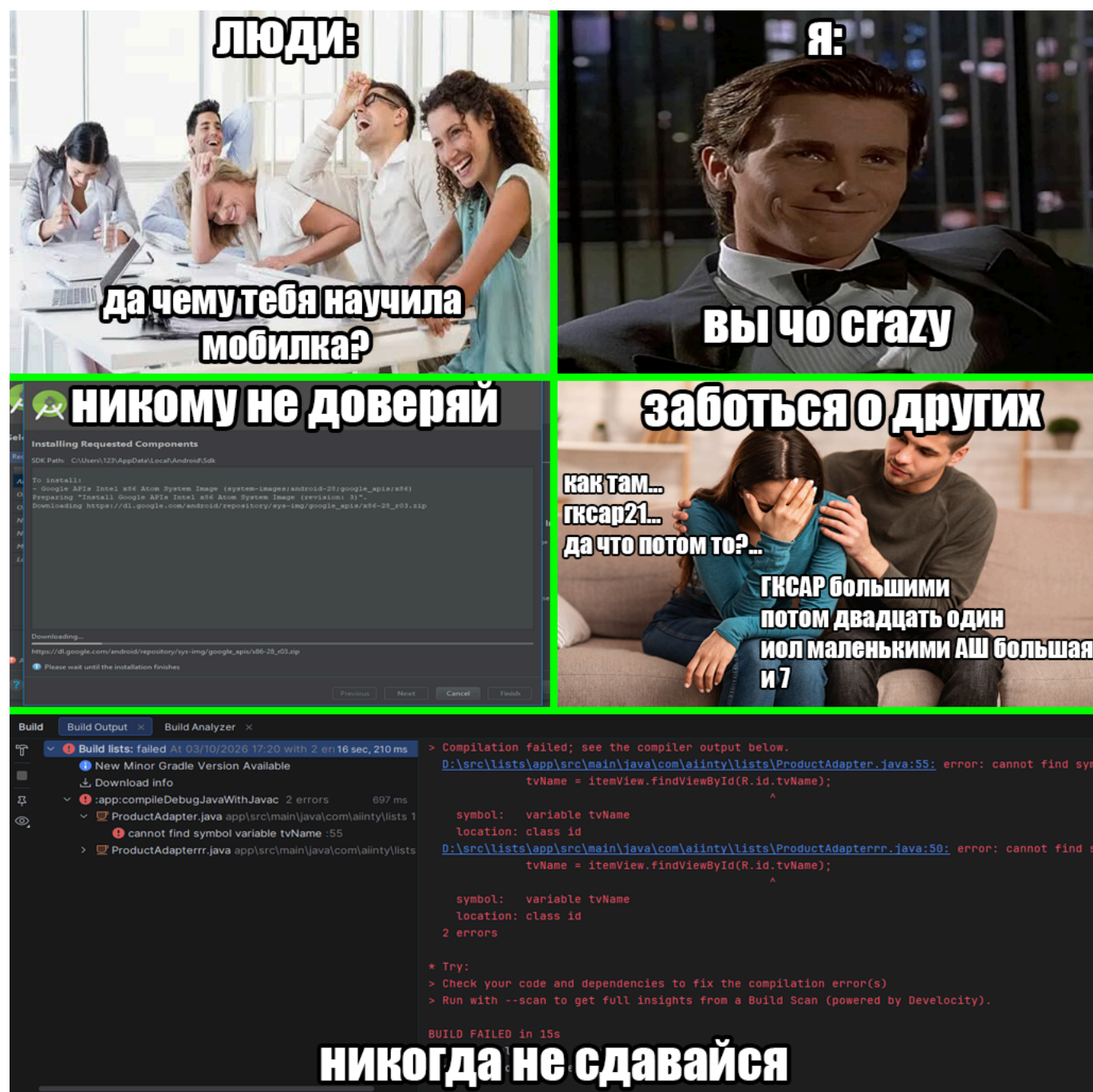


# Лабораторная работа №19

## Реализация гетерогенного и горизонтального RecyclerView

### Основные правила

1. Не бойтесь задавать любые вопросы
2. Если хотите сделать что-то свое, то предлагайте – будем думать
3. Советую читать текст, тут написано много полезного
- 4.



О чем лабораторная?

На прошлых занятиях вы научились создавать списки с помощью RecyclerView. Сегодня расширим эти знания: создадим список с разными типами элементов и научимся располагать элементы горизонтально.

---

## Часть 1. Теория

### Гетерогенный список

В гетерогенном списке элементы могут выглядеть по-разному. Для этого нужно:

1. Определить типы элементов (например, `TYPE_NORMAL`, `TYPE_IMPORTANT`) (*как создать разные типы можно вспомнить тут*)
2. Переопределить `getItemViewType(int position)` - возвращает тип элемента
3. В `onCreateViewHolder` создавать разные макеты в зависимости от типа
4. В `onBindViewHolder` заполнять данными в зависимости от типа

```
@Override
public int getItemViewType(int position) {
    return items.get(position).getType();    // возвращаем тип элемента по его
позиции
}

@Override
public RecyclerView.ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(parent.getContext());

    // проверяем тип нашей карточки
    if (viewType == TYPE_IMPORTANT) {
        // если один тип
        View view = inflater.inflate(R.layout.item_important, parent, false);
        return new ImportantViewHolder(view); // один ХОЛДЕР
    } else {
        // если другой
        View view = inflater.inflate(R.layout.item_normal, parent, false);
        return new NormalViewHolder(view); // другой ХОЛДЕР
    }
}
```

### Горизонтальный список

Горизонтальный список прокручивается слева направо. Для этого нужно использовать `LinearLayoutManager` с горизонтальной ориентацией:

```
LinearLayoutManager layoutManager = new LinearLayoutManager(this);
layoutManager.setOrientation(LinearLayoutManager.HORIZONTAL);
recyclerView.setLayoutManager(layoutManager);
```

### Сетка

Для отображения элементов в виде сетки используйте `GridLayoutManager`:

```
recyclerView.setLayoutManager(new GridLayoutManager(this, 2)); // 2 колонки
```

## Работа с изображениями

### Шаг 1. Добавьте изображение в ресурсы

1. Скачайте или создайте изображение (например, `ic_news.png`)
2. Поместите его в папку `res/drawable/`
3. Изображение будет доступно как `R.drawable.ic_news`

### Шаг 2. Добавьте `ImageView` в макет

```
<ImageView  
    android:id="@+id/image_news"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="150dp"  
    android:scaleType="centerCrop" />
```

### Шаг 3. Привяжите изображение в адаптере

```
@Override  
public void onBindViewHolder(RecyclerView.ViewHolder holder, int position) {  
    News news = newList.get(position);  
    // проверяем в if ТИП нашей строки  
    if (holder instanceof ImportantViewHolder) {  
        // если тип строки - ImportantViewHolder  
        ImportantViewHolder vh = (ImportantViewHolder) holder;  
        vh.textTitle.setText(news.getTitle());  
        vh.textText.setText(news.getText());  
        vh.imageNews.setImageResource(R.drawable.ic_news); // вот тут мы и  
        закидываем изображение  
    } else {  
        // если тип ДРУГОЙ  
        NormalViewHolder vh = (NormalViewHolder) holder;  
        vh.textTitle.setText(news.getTitle());  
        vh.textText.setText(news.getText());  
    }  
}
```

---

## Часть 2. Самостоятельная работа

### Задание

Выберите одну из тем или предложите свою:

1. **Лента новостей** - обычные новости (заголовок + текст) и важные новости (заголовок + текст + изображение)
2. **Каталог товаров** - обычные товары (название + цена) и товары со скидкой (название + цена + старая цена + скидка)
3. **Своя тема** - любой список

Требования к любой теме:

- Создайте модель данных с типом элемента (например, `TYPE_NORMAL`, `TYPE_IMPORTANT`)
- Создайте макеты для каждого типа элементов
- Создайте ViewHolder для каждого типа элементов
- Создайте адаптер с методом `getItemViewType(int position)`
- Реализуйте условную логику отображения (по теме)
- Добавьте обработку клика на элемент списка (просто Toast)

## Подсказки

Для условного отображения используйте `if` внутри `onBindViewHolder`:

```
if (movie.getRating() >= 8.0) {
    holder.textRating.setTextColor(Color.GREEN);
} else {
    holder.textRating.setTextColor(Color.BLACK);
}
```

Для обработки клика используйте `setOnClickListener`:

```
holder.itemView.setOnClickListener(v -> {
    Toast.makeText(v.getContext(), movie.getTitle(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
});
```

---

Требования к итоговой версии

1. Приложение отображает список с разными типами элементов
2. Адаптер корректно определяет тип элемента и использует нужный макет
3. Реализована условная логика отображения
4. Реализована обработка клика на элемент списка (Toast)
5. Все текстовые данные вынесены в `strings.xml`